Homework #6

T2, T3

6-2 一个 900MHz 的 RF 输入信号，在混频器中下变频到 80MHz。两个可能的 LO 频率是多少?对应的镜像频率是多少？

解: $f_{LO1}=820MHz$, $f_{im1}=740MHz$

$f_{LO2}=930MHz$, $f_{im2}=1060MHz$

6-3 假定噪声功率 $N_i=kTB$ 施加到混频器的 RF 输入端口，混频器有噪声系数 F(DSB)和损耗 L_r。问在 IF 端口可用输出噪声功率是多少？假定混频器的物理温度 T_0。

解. RF → 混频器 → IF

$N_i=KTB$ ↑ LO $F(DSB)\cdot L_r$

$N_{in,DSB}=2N_i=2KTB$, $G=\frac{1}{L_r}$

由 $F(DSB)=\frac{N_{out}}{G\cdot N_{in,DSB}} \Rightarrow N_{out}=\frac{2kT_0BF(DSB)}{L_r}$